

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 3: Hipoxia e Hiperventilación

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 57-82) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS CUATRO TIPOS DE HIPOXIA (TAXONOMÍA MAESTRA EASA)

| Tipo de Hipoxia                  | Causa Fisiológica y Mecanismo Aeronáutico                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hipoxia Hipóxica (De Altitud) | Deficiencia en la presión parcial de oxígeno alveolar (P_O2). La más común en aviación. Causada por vuelo en altitud, despresurización o fallo de oxígeno. |
| 2. Hipoxia Anémica (Hipémica)    | Reducción en la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre. Hemoglobina deficiente o bloqueada por monóxido de carbono (CO), tabaco o anemia.        |
| 3. Hipoxia por Estancamiento     | Circulación sanguínea insuficiente pese a oxigenación normal. Causada por aceleraciones +Gz intensas, fallo cardíaco, shock o frío extremo.                |
| 4. Hipoxia Histotóxica           | Incapacidad celular para procesar el oxígeno disponible debido a toxinas metabólicas que bloquean las enzimas (alcohol, cianuro, narcóticos).              |

2. FASES DE LA HIPOXIA Y UMBRALES DE ALTITUD

- Fase Indiferente (0 - 10.000 ft): Síntomas casi nulos; pérdida de agudeza visual nocturna perceptible desde 4.000 - 5.000 ft. - Fase Compensatoria (10.000 - 15.000 ft): Taquicardia, aumento de frecuencia respiratoria y deterioro de motricidad fina. - Fase de Perturbación (15.000 - 20.000 ft): Euforia, pérdida total de autocrítica, visión de túnel y cianosis. - Fase Crítica (> 20.000 ft): Pérdida fulminante de conciencia, convulsiones, coma y muerte.

3. TIEMPO ÚTIL DE CONCIENCIA (TUC / EPT)

| Nivel de Vuelo     | TUC (Actividad Moderada) | Prioridad Operativa en Cabina   |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| FL 180 (18.000 ft) | 20 a 30 minutos          | Deterioro moderado              |
| FL 250 (25.000 ft) | 3 a 5 minutos            | Deterioro acusado               |
| FL 300 (30.000 ft) | 1 a 2 minutos            | Desorientación rápida           |
| FL 350 (35.000 ft) | 30 a 60 segundos         | Peligro severo                  |
| FL 400 (40.000 ft) | 15 a 20 segundos         | Colocación inmediata de máscara |
| FL 450 (45.000 ft) | 9 a 12 segundos          | Incapacitación fulminante       |

**[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Regla de Oro de Examen: Efecto de la Descompresión Explosiva sobre el TUC**  
¡En una descompresión explosiva o rápida, el TUC SE REDUCE AL 50% (A LA MITAD)! El vaciado instantáneo de los pulmones hacia el aire de cabina de menor presión invierte el gradiente alvéolo-capilar extrayendo oxígeno de la sangre (efecto contra-difusión).

4. HIPOXIA VS HIPERVENTILACIÓN (DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL)

La hiperventilación ocurre cuando una ventilación excesiva elimina demasiado dióxido de carbono, causando alcalosis respiratoria. Síntomas comunes: mareo, hormigueo, visión borrosa. Diferenciación: - Hipoxia: Cianosis (labios y uñas azuladas), euforia, pérdida de juicio crítico; requiere altitud de cabina elevada (> 10.000 ft). - Hiperventilación: Espasmos carpopedales (agarrotamiento de dedos), palidez; desencadenada por ansiedad o estrés; puede ocurrir a nivel del mar. REGLA OPERATIVA DE CABINA: Ante la duda en vuelo, ¡PONERSE INMEDIATAMENTE LA MÁSCARA CON OXÍGENO AL 100% Y BAJO PRESIÓN!

## 5. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

### [+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): TUC y Descompresión Rápida

TABLA MNEMOTÉCNICA TUC: FL 180 = 20-30 min | FL 250 = 3-5 min | FL 300 = 1-2 min | FL 350 = 30-60 s | FL 400 = 15-20 s  
 Paso 1: Para descompresión gradual/lenta -> aplicar directamente el TUC de la tabla. Paso 2: Si la pregunta menciona 'descompresión explosiva' o 'descompresión rápida' -> DIVIDIR EL TIEMPO ENTRE DOS. Ejemplo práctico: A FL 300 el TUC normal es 1-2 minutos. Si la descompresión es rápida, el TUC es de 30 a 60 segundos.

## 6. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

### Pregunta 1: Reducción de TUC en Descompresión Explosiva (ECQB)

- [A]: Se mantiene invariable.
- [B]: Se reduce aproximadamente en un 50%. (CORRECTA)
- [C]: Se incrementa por la adrenalina generada.
- [D]: Se reduce en un 10%.

#### [?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La descompresión rápida vacía los alvéolos e invierte la difusión de gases, reduciendo el TUC disponible a la mitad (50%).

### Pregunta 2: Primer Sentido Afectado por Hipoxia Leve (ECQB)

- [A]: Audición de alta frecuencia.
- [B]: Visión nocturna y adaptación a la oscuridad. (CORRECTA)
- [C]: Sensibilidad táctil en los dedos.
- [D]: Equilibrio vestibular.

#### [?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Los bastones retinianos consumen mucho oxígeno; el deterioro de la agudeza visual nocturna se hace mensurable a partir de tan solo 4.000 - 5.000 ft.

### Pregunta 3: TUC Típico a FL 250 (ECQB)

- [A]: 10 a 15 minutos
- [B]: 3 a 5 minutos (CORRECTA)
- [C]: 30 a 60 segundos
- [D]: 15 a 20 segundos

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

A FL 250 (25.000 ft), el tiempo útil de conciencia para una actividad moderada en cabina oscila entre 3 y 5 minutos.

**Pregunta 4: Causa Fisiológica de la Hiperventilación (ECQB)**

- [A]: Exceso de oxígeno en sangre.
- [B]: Eliminación excesiva de dióxido de carbono que provoca alcalosis respiratoria. (CORRECTA)
- [C]: Toxicidad celular por nitrógeno.
- [D]: Acidosis metabólica extrema.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

Respirar a un ritmo o profundidad desproporcionados expulsa masivamente CO<sub>2</sub>, reduciendo la acidez sanguínea (alcalosis respiratoria) y constriñendo las arterias cerebrales.

**Pregunta 5: Tipo de Hipoxia Producida por Monóxido de Carbono (ECQB)**

- [A]: Hipoxia Hipóxica
- [B]: Hipoxia Anémica o Hipémica (CORRECTA)
- [C]: Hipoxia por Estancamiento
- [D]: Hipoxia Isquémica pura

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

El monóxido de carbono inutiliza la hemoglobina para transportar oxígeno, reduciendo la capacidad de transporte de la sangre (Hipoxia Anémica).

**Pregunta 6: Procedimiento Inmediato ante Síntomas de Hipoxia o Hiperventilación (ECQB)**

- [A]: Colocarse inmediatamente la máscara de oxígeno al 100% bajo presión y comprobar el flujo. (CORRECTA)
- [B]: Respirar en una bolsa de papel.
- [C]: Desconectar el piloto automático y volar en manual.
- [D]: Solicitar inmediatamente un descenso a FL 180.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

Como los síntomas de hipoxia e hiperventilación se solapan, la prioridad absoluta de supervivencia es ponerse de inmediato la máscara con 100% de oxígeno bajo presión.

**Pregunta 7: TUC a FL 400 (ECQB)**

- [A]: 30 a 60 segundos
- [B]: 15 a 20 segundos (CORRECTA)
- [C]: 2 a 3 minutos
- [D]: 5 a 10 segundos

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen**

A FL 400 (40.000 ft), la presión alveolar de oxígeno cae de forma fulminante, dejando a la tripulación apenas 15 a 20 segundos de conciencia útil.